

Pengenalan Kriptografi

Ringkasan materi ini membahas dasar kriptografi: ancaman keamanan, istilah penting, sejarah singkat, algoritma kriptografi klasik dan modern, serta perbedaan enkripsi, dekripsi, dan hashing.

Ringkasan Materi

Ancaman & Keamanan

Terminologi

Algoritma

Klasik

Modern

Inti materi: kriptografi dipakai untuk menjaga keamanan pesan dengan mengubah informasi agar hanya pihak yang berhak yang bisa membacanya atau memverifikasinya.

1. Masalah, ancaman, dan keamanan komputer

- Komunikasi di jaringan/internet melibatkan pihak baik (legal) dan pihak jahat (ilegal).
- Ancaman dapat muncul terhadap keamanan informasi sehingga pengamanan jaringan menjadi hal utama.
- Serangan dibagi menjadi **pasif** dan **aktif**.
- Pasif bersifat memata-matai atau memantau informasi, sedangkan aktif memodifikasi atau menciptakan informasi palsu.

2. Sejarah kriptografi

- Kata kriptografi berasal dari **kripto** (rahasia) dan **graphia** (tulisan).
- Sudah digunakan sejak lama, salah satunya oleh tentara Sparta di Yunani sekitar 400 SM.
- Contoh alat awal adalah **scytale**, yaitu pita papyrus yang dililitkan pada silinder.

3. Terminologi kriptografi

- **Sender** dan **receiver**: pengirim dan penerima pesan.
- **Plaintext**: pesan asli.
- **Ciphertext**: pesan tersandi.
- **Algorithm**: aturan penyandian.
- **Key**: kunci/sandi yang dipakai dalam proses enkripsi dan dekripsi.
- **Cryptanalysis**: usaha memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kunci.
- **Cryptology**: studi yang mencakup kriptografi dan kriptanalisis.

4. Enkripsi dan dekripsi

- **Enkripsi** mengubah plaintext menjadi ciphertext dengan kunci.

- **Dekripsi** mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext dengan kunci.
- Secara sederhana ditulis sebagai $E_K(M)=C$ dan $D_K(C)=M$.

5. Algoritma kriptografi

- **Algoritma klasik:** Caesar Cipher, Vigenere Cipher, Hill Cipher, dan lainnya.
- **Algoritma modern** terbagi menjadi simetri dan asimetri.
- Simetri mencakup block cipher seperti DES dan AES, serta stream cipher seperti RC4.
- Asimetri mencakup RSA dan ECC.
- Catatan penting: stream dan block cipher adalah mode operasi, bukan jenis algoritma.

6. Kriptografi klasik

- Beroperasi pada karakter alfabet dan memakai substitusi serta transposisi.
- Contoh paling terkenal adalah **Caesar Cipher**, yang mengganti huruf dengan huruf berikutnya sebanyak 3 langkah.
- Rumusnya: $C = (P + 3) \bmod 26$ dan $P = (C - 3) \bmod 26$.
- **ROT13** membagi alfabet menjadi dua kelompok 13 huruf, dengan rumus $C = (P + 13) \bmod 26$.

7. Kriptografi modern

- Bekerja pada mode bit; plaintext, ciphertext, dan kunci diproses sebagai rangkaian bit.
- Operasi XOR sangat sering digunakan.
- Keamanan modern berfokus pada sulitnya menemukan kunci yang tepat, bukan sekadar menyamarkan pola karakter.

Contoh latihan: untuk kata *SEMARANG*, kamu bisa mencoba mengubahnya dengan Caesar Cipher dan ROT13 lalu membandingkan hasilnya.

Poin Penting

- Serangan pasif memantau, serangan aktif memodifikasi.
- Plaintext, ciphertext, algoritma, dan key adalah istilah inti.
- Enkripsi dan dekripsi adalah proses yang saling berlawanan.
- Kriptografi modern umumnya jauh lebih kuat daripada metode klasik.

Istilah Cepat

Sender

pengirim pesan

Receiver

penerima pesan

Encryption

plaintext → ciphertext

Decryption

ciphertext → plaintext

Kuis

Pilih jawaban yang paling tepat, lalu klik **Periksa Jawaban**.

1. Apa tujuan utama kriptografi pada materi ini?

- ☐ Mempercepat komputer
- ☐ Menjaga keamanan pesan
- ☐ Mengubah warna teks

2. Apa yang dimaksud dengan plaintext?

- ☐ Pesan asli
- ☐ Pesan yang sudah disembunyikan
- ☐ Kunci rahasia

3. Serangan yang memata-matai atau memantau informasi disebut...

- ☐ Aktif
- ☐ Modifikasi
- ☐ Pasif

4. Rumus Caesar Cipher yang benar adalah...

- ☐ $C = (P + 13) \bmod 26$

☐ $C = (P + 3) \bmod 26$

☐ $C = (P - 1) \bmod 26$

5. Algoritma modern simetri yang disebut di materi adalah...

☐ AES

☐ Scytale

☐ Caesar

6. Hashing, dalam konteks keamanan, paling tepat dipakai untuk...

☐ Mengirim pesan rahasia dengan enkripsi

☐ Mengubah ciphertext menjadi plaintext

☐ Memvalidasi informasi

Periksa Jawaban

Tampilkan Kunci Jawaban